



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта
Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине **Механика управляемого движения автономных роботов**

Тема практической работы: «проектирование робототехнической платформы с дифференциальным приводом»

Студент группы: КРБО-03-23

Зенина А.А. _____

Грачев А.В. _____

Преподаватель:

Тягунов О.А. _____

Работа представлена к защите:

« ____ » _____ 2026 г.

1. Цель работы

Целью работы является определение всех массо-инерционных и геометрических параметров колёсной платформы с дифференциальным приводом, а также расчёт требований к двигателям и источнику питания на основе заданной конструкции и материалов.

2. Задачи работы

1. Рассчитать массу и момент инерции несущей платформы, выполненной из дюралюминия.
2. Вычислить массу и моменты инерции ведущих колёс и опорных колёс (касторов).
3. Определить координаты центров инерции платформы, мостов и колёс.
4. Найти все моменты инерции относительно вертикальной оси и оси вращения.
5. Указать значения геометрических параметров (радиусы, расстояния, отклонения).
6. На основе требований к движению рассчитать необходимую мощность двигателей и ёмкость аккумуляторов.
7. Смоделировать движение платформы по окружности.
8. Подобрать коэффициенты ПИД-регулятора для точного движения по заданной траектории.

3. Теоретические сведения

Для описания мобильного робота с дифференциальным приводом используется модель твёрдого тела с сосредоточенными массами. Платформа считается прямоугольной коробкой, колёса – цилиндрами. Моменты инерции вычисляются по стандартным формулам для параллелепипедов и цилиндров с применением теоремы Штейнера. Мосты опорных колёс в данной модели приняты невесомыми, поэтому их масса и моменты инерции равны нулю.

4. Расчётно-графическая часть

На рисунке 1 представлен чертёж мобильной робототехнической платформы с дифференциальным приводом и двумя парами опорных колёс. Робот класса лёгкий-средний.

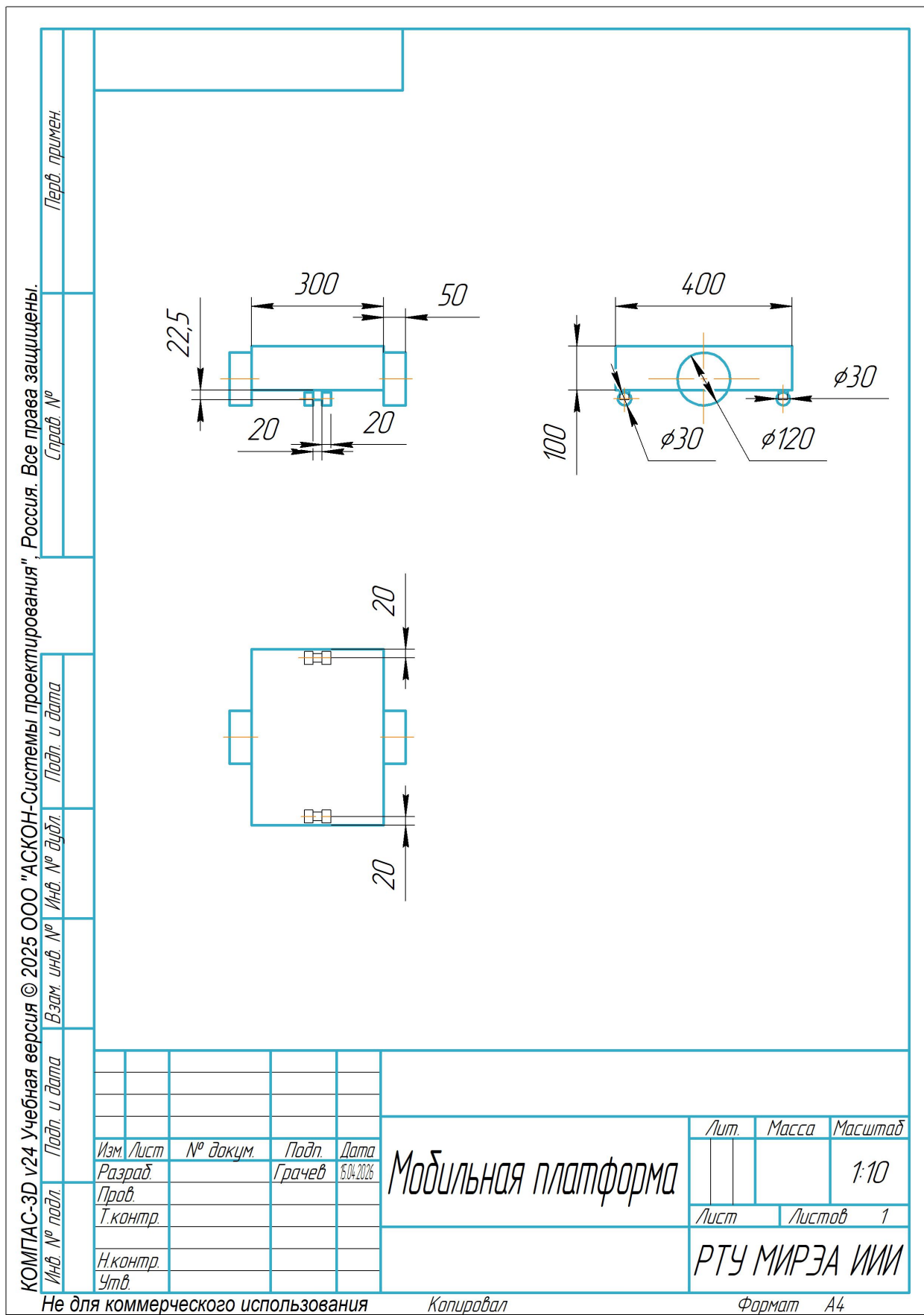


Рисунок 1 - Чертёж робототехнической платформы.

Ниже представлен подробный расчёт каждого параметра согласно перечню из технического задания. Все значения получены на основе геометрических размеров и плотности материалов.

Параметры платформы

1. m_1 – масса платформы с грузом

Платформа – прямоугольная коробка из дюралюминия ($\rho = 2800 \text{ кг/м}^3$).

Размеры: длина $a = 0.4 \text{ м}$, ширина $b = 0.3 \text{ м}$, высота $c = 0.1 \text{ м}$, толщина стенок $p = 0.007 \text{ м}$.

Масса каждой стенки: $m = \rho \cdot V$.

Верх/низ: $2 \cdot (2800 \cdot 0.4 \cdot 0.3 \cdot 0.007) = 4.704 \text{ кг}$.

Лево/право: $2 \cdot (2800 \cdot 0.4 \cdot 0.1 \cdot 0.007) = 1.568 \text{ кг}$.

Перед/зад: $2 \cdot (2800 \cdot 0.3 \cdot 0.1 \cdot 0.007) = 1.176 \text{ кг}$.

$m_1 = 7.448 \text{ кг}$.

2. J_{nz} – момент инерции платформы относительно вертикальной оси z

Расчет: Момент инерции каждой стенки вычисляется как для прямоугольной пластины, затем применяется теорема Штейнера (перенос к центру платформы).

Верхняя/нижняя стенка: $I = (a^2 + b^2)/12 \cdot m = (0.4^2 + 0.3^2)/12 \cdot 2.352 = 0.049000 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

Левая/правая стенка: $I = (a^2 + c^2)/12 \cdot m + m \cdot (b/2)^2 = 0.028747 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

Передняя/задняя стенка: $I = (b^2 + c^2)/12 \cdot m + m \cdot (a/2)^2 = 0.028420 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$

Итого: $J_{nz} = 0.212333 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$.

3. x_1, y_1 – координаты центра инерции платформы

Из-за симметрии центр инерции совпадает с геометрическим центром:

$x_1 = 0 \text{ м}$, $y_1 = 0 \text{ м}$.

Ведущие колёса

4. m_2 – масса каждого ведущего колеса

Колесо – цилиндр из резины ($\rho = 1200 \text{ кг/м}^3$), радиус $r = 0.06 \text{ м}$, ширина $w = 0.05 \text{ м}$.

Объём $V = \pi \cdot r^2 \cdot w = 3.1416 \cdot 0.06^2 \cdot 0.05 = 5.6549 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3$.

$m_2 = 1200 \cdot 5.6549 \cdot 10^{-4} = 0.6786 \approx 0.68 \text{ кг}$.

5. J_{by} – момент инерции ведущих колёс относительно оси вращения (ось Y)

Для сплошного цилиндра: $J_{by} = 1/2 \cdot m_2 \cdot r^2 = 0.5 \cdot 0.68 \cdot 0.06^2 = 0.001224 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$.

6. J_{bz} – момент инерции ведущих колёс относительно вертикальной оси Z

$$J_{bz} = 1/12 \cdot m_2 \cdot (3r^2 + w^2) = 1/12 \cdot 0.68 \cdot (3 \cdot 0.06^2 + 0.05^2) = 0.000752 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

7. h – полурасстояние между центрами ведущих колёс

$$\text{Ширина платформы } b = 0.3 \text{ м} \rightarrow h = b/2 = 0.15 \text{ м}.$$

8. r – радиус ведущих колёс

$$r = 0.06 \text{ м}.$$

Мосты опорных колёс

1. $m_3(1) \dots m_3(4)$ – массы мостов

В модели мосты невесомы: $m_3(1) = m_3(2) = m_3(3) = m_3(4) = 0 \text{ кг}$.

2. $J_{mz1} \dots J_{mz4}$ – моменты инерции мостов относительно вертикальной оси

При нулевой массе моменты инерции также нулевые: $J_{mz1} = \dots = J_{mz4} = 0 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$.

3. $x_3(1) \dots x_3(4)$ – X-координата центра инерции мостов

Совпадают с координатами точек крепления (углы платформы):

$$x_3(1) = +0.2 \text{ м},$$

$$x_3(2) = -0.2 \text{ м},$$

$$x_3(3) = -0.2 \text{ м},$$

$$x_3(4) = +0.2 \text{ м}.$$

4. $z_3(1) \dots z_3(4)$ – Y-координата центра инерции мостов

$$z_3(1) = +0.15 \text{ м},$$

$$z_3(2) = +0.15 \text{ м},$$

$$z_3(3) = -0.15 \text{ м},$$

$$z_3(4) = -0.15 \text{ м}.$$

Опорные колёса (касторы)

1. $m_4(1) \dots m_4(4)$ – массы опорных колёс

Радиус $r = 0.015 \text{ м}$, ширина = 0.02 м , материал – резина.

$$\text{Объём } V = \pi \cdot 0.015^2 \cdot 0.02 = 1.4137 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3.$$

$$\text{Масса} = 1200 \cdot V \approx 0.01696 \text{ кг} \approx 0.02 \text{ кг}.$$

$$m_4(1) = \dots = m_4(4) = 0.02 \text{ кг}.$$

2. $J_{on1} \dots J_{on4}$ – моменты инерции опорных колёс относительно оси вращения

$$J_{on} = 1/2 \cdot m_4 \cdot r^2 = 0.5 \cdot 0.02 \cdot 0.015^2 = 2.25 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \approx 0.000002 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

3. $J_{oz1} \dots J_{oz4}$ – моменты инерции опорных колёс относительно вертикальной оси

$$J_{oz} = 1/12 \cdot m_4 \cdot (3p^2 + w^2) = 1/12 \cdot 0.02 \cdot (3 \cdot 0.015^2 + 0.02^2) \approx 2.3 \cdot 10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^2 \approx 0.000002 \text{ кг} \cdot \text{м}^2.$$

4. a1, a4, a2, a3 – X-координаты точек мостов

$$a1 = +0.2 \text{ м},$$

$$a2 = -0.2 \text{ м},$$

$$a3 = -0.2 \text{ м},$$

$$a4 = +0.2 \text{ м}.$$

5. b1 ... b4 – Y-координаты точек мостов

$$b1 = +0.15 \text{ м},$$

$$b2 = +0.15 \text{ м},$$

$$b3 = -0.15 \text{ м},$$

$$b4 = -0.15 \text{ м}.$$

6. p1 ... p4 – радиусы опорных колёс

$$p1 = p2 = p3 = p4 = 0.015 \text{ м}.$$

7. c1 ... c4 – длины горизонтальных осей мостов

На каждом мосту одно колесо, поэтому длина оси равна нулю: $c1 = \dots = c4 = 0 \text{ м}.$

8. d1 ... d4 – полурасстояния между центрами опорных колёс

Из-за одного колеса на мосту полурасстояние отсутствует: $d1 = \dots = d4 = 0 \text{ м}.$

9. z4(1) ... z4(4) – отклонения центров опорных колёс от несущей платформы

Колеса крепятся непосредственно снизу, центр совпадает с нижней гранью:

$$z4(1) = \dots = z4(4) = 0 \text{ м}.$$

Расчёт требований к приводной системе

Условия:

$$\text{Желаемая скорость } V_{\text{жел}} = 0.7 \text{ м/с},$$

$$\text{Радиус ведущего колеса } r = 0.06 \text{ м},$$

$$\text{Масса платформы, и колёс } m_{\text{пл}} = 7.448 + 2 \cdot 0.68 + 4 \cdot 0.02 = 8.888 \text{ кг}$$

Полная масса робота (с учётом платформы, двух ведущих и четырёх опорных колёс и запаса на массу двигателей, батарей, сенсорного оборудования) $m_{\text{общ}} = 14 \text{ кг}$

Среднее значение коэффициента сопротивления качению по асфальту/бетону $f = 0.05$

Расчет:

$$\text{Мощность механическая: } P_{\text{мех}} = m \cdot V = 0.7 \cdot 14 = 9.8 \text{ Вт} \approx 10 \text{ Вт}.$$

Мощность каждого двигателя: $P_{\text{двиг}} = P_{\text{мех}}/2 = 5 \text{ Вт}$.

Частота вращения ведущего колеса: $\omega = V/r = 11.67 \text{ рад/с}$.

Момент на каждом ведущем колесе: $M_{\text{кол}} = P_{\text{двиг}}/\omega = 0.428 \text{ Н}\cdot\text{м} \approx 4.4 \text{ кг}\cdot\text{см}$

Подбор моторов

Корпус редуктора JGY-370

Коллекторный двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов JGY-370 6В (редуктор 1:260)

Параметры мотор-редуктора

Передаточное число	1:90
Номинальное напряжение питания	12 В
Скорость вращения (холостой режим) (+-10%)	160
Потребляемый ток (холостой режим)	1 А
Скорость вращения (номинальный режим) (+-10%)	130 об/мин $\approx 0.817 \text{ м/с}$
Потребляемый ток (номинальный режим)	2.5 А
Крутящий момент (номинальный режим)	4.5 кг·см
Потребляемая мощность (номинальный режим)	30 Вт
Крутящий момент (пусковой режим)	30 кг·см
Потребляемый ток (пусковой режим)	6 А
Масса	300 г

Такие моторы обеспечивают необходимый крутящий момент.

После выбора двигателя $P_{\text{эл_моторов}} = 60 \text{ Вт}$

Расчёт аккумуляторной батареи

Суммарная потребляемая мощность электрическая: $P_{\text{эл}} = P_{\text{эл_моторов}} + \text{запас} = 80 \text{ Вт}$.

При времени работы 1 час от источника 12 В требуемая ёмкость аккумулятора: $80 \text{ Вт}\cdot\text{ч}$.

Напряжение аккумулятора	Ёмкость	Тип аккумулятора
3.7 В	3 А·ч	Li-ion 18650

Ёмкость батареи в Вт·ч = 3.7 В · 3 А·ч = 11.1 Вт·ч.

Исходя из требуемой мощности нужно как минимум 8 аккумулятора, но с запасом лучше 9.

Масса 9 аккумуляторов = 55 г · 9 = 495 г ≈ 0.5 кг.

Сводная таблица параметров платформы

Платформа

m_1	14
J_{nz}	0.212
x_1	0
y_1	0

Ведущие колёса

m_2	0.680
J_{by}	0.001
J_{bz}	0.001
h	0.175
r	0.120

Мосты опорных колёс

$m_3(1)$	0
$m_3(2)$	0
$m_3(3)$	0
$m_3(4)$	0
J_{mz1}	0
J_{mz2}	0
J_{mz3}	0
J_{mz4}	0
$x_3(1)$	0
$x_3(2)$	0
$x_3(3)$	0
$x_3(4)$	0
$z_3(1)$	0
$z_3(2)$	0
$z_3(3)$	0
$z_3(4)$	0

Опорные колёса

$m_4(1)$	0.020
$m_4(2)$	0.020
$m_4(3)$	0.020
$m_4(4)$	0.020
J_{on1}	0
J_{on2}	0
J_{on3}	0
J_{on4}	0
J_{oz1}	0.180
J_{oz2}	0.180
J_{oz3}	0.180
J_{oz4}	0
a_1	0
a_2	0
a_3	0.015
a_4	0.015
b_1	0.040
b_2	0
b_3	0
b_4	0
p_1	0.015
p_2	0.015
p_3	0.015
p_4	0.040
c_1	0.040
c_2	0.040
c_3	0.040
c_4	0.040
d_1	0.010
d_2	0.010
d_3	0.010
d_4	0.010
$z_4(1)$	0.073
$z_4(2)$	0.073
$z_4(3)$	0.073
$z_4(4)$	0.073

Моделирование движения платформы по окружности

Параметры из таблиц были занесены в программу для моделирования движения платформы, что показано на рисунках 2-4.

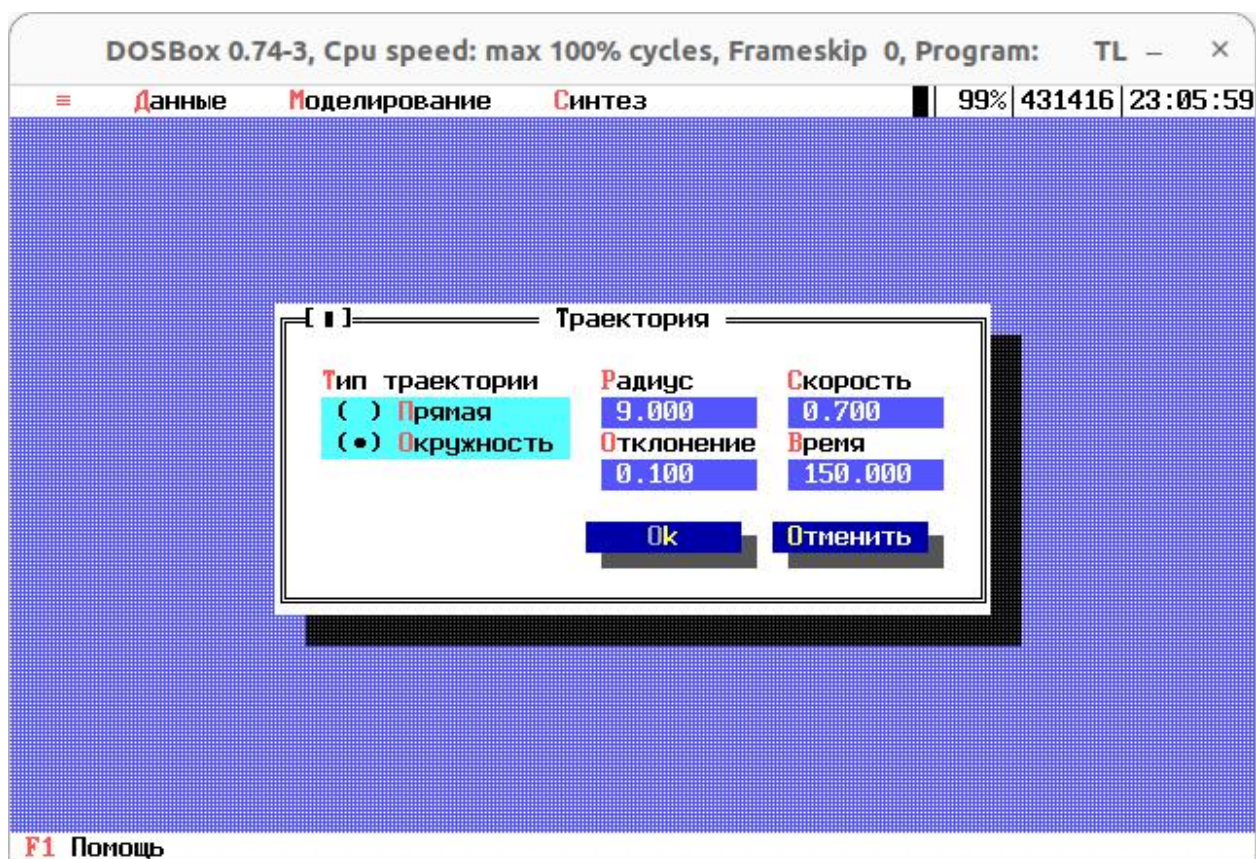


Рисунок 4 - Параметры траектории движения.

Итог моделирования движения можно увидеть на рисунке 5, красная линия - траектория движения платформы, зелёная линия - идеальная траектория.

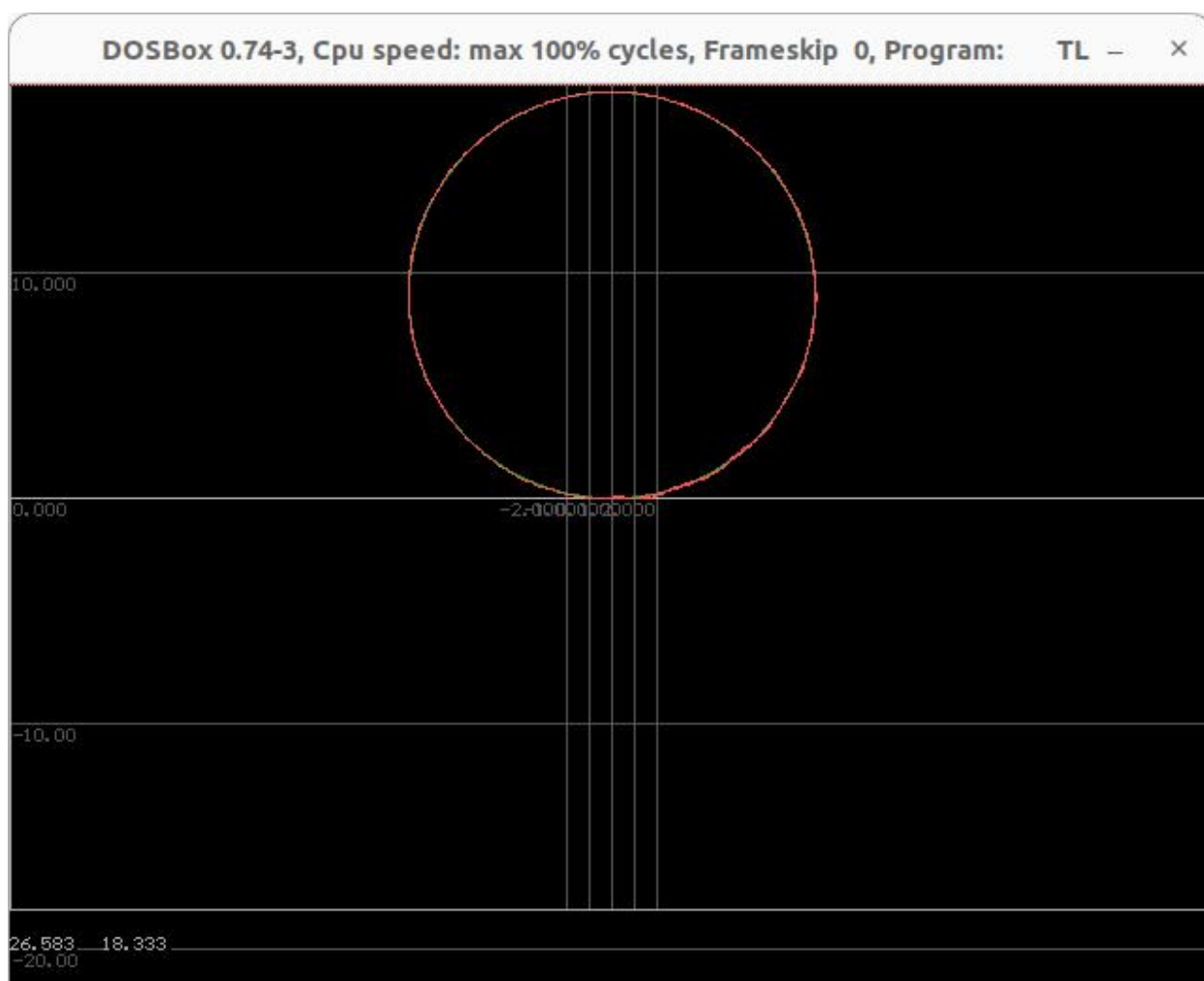


Рисунок 5 - Траектория движения платформы.